

Clasa 11P1 · S34

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S34, ziua 35/50)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 35. Lucrări pregătitoare pentru reparație: oprirea, blocarea și etichetarea utilajului, curățarea, demontarea (sursa: p. 100–101)

p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 35. Întreținerea planificată la utilajele de depozitare: planul de mentenanță, revizia (bilanțul unității 4) (sursa: p. 100–101)

p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 35. Lucrare integrată: întreținerea zilnică la o instalație de ridicat (probă de tip examen de certificare) (sursa: p. 100–101)

Lucrarea 35. Lucrări pregătitoare pentru reparație: oprirea, blocarea și etichetarea utilajului, curățarea, demontarea

STAGIU CDL · ZIUA 35
6 ore · CELCO

Lucrări pregătitoare pentru reparație: oprirea, blocarea și etichetarea utilajului, curățarea, demontarea

Săptămâna / data planificată	S34 · vineri 04.06.2027
Data efectivă	
Locul	utilajul pentru care s-a întocmit fișa de constatare (lucrarea 34), în fereastra de oprire planificată
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.2) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.15 · At 1.3.2, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: participarea la consemnarea utilajului și executarea lucrărilor pregătitoare: curățare, marcare, demontare ordonată.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- lacăt personal și etichetă (ale echipei, după procedura operatorului)
- chei fixe, inelare, tubulare, extractoare, cretă / vopsea de marcare, tăvi pentru piese, etichete
- cârpe, degresant, perii

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.
- ⚠ Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini suspendate (poduri rulante, palane, electropalane de montaj) și nu intrați în raza de acțiune a utilajelor în lucru.
- ⚠ Fiecare membru al echipei care intervine pune lacătul lui pe dispozitivul de blocare (sau pe cutia de lacăte a echipei) și îl scoate numai el, la sfârșit.

Desfășurarea lucrării

1. Pregătirea: anunțarea operatorului de producție, bonul de lucru și permisul de lucru (dacă este cerut).
2. Consemnarea, executată de persoana autorizată și urmărită de elevi, pas cu pas, după figura din introducere: oprire, separare, blocare cu lacăt, etichetare, descărcarea energiilor reziduale (contragreutate sprijinită, tensiunea benzii slăbită, aer purjat), verificarea lipsei energiei.
3. Curățarea subansamblului de demontat (praf, material, ulei) – ca să nu intre impurități la montaj.
4. Marcarea poziției relative a pieselor (semne de montaj) și fotografierea / schițarea ansamblului înainte de demontare.
5. Demontarea ordonată: piesele se așază pe tavă în ordinea demontării, șuruburile se păstrează pe grupe, cu etichete.
6. Verificarea vizuală a pieselor demontate și completarea tabelului.
7. Protejarea pieselor rămase pe utilaj (capace, folie) până la montaj.

Fișa de lucru

Nr.	Piesa demontată (în ordine)	Buc.	Marcaj de montaj	Starea vizuală
1				
2				

Nr.	Piesa demontată (în ordine)	Buc.	Marcaj de montaj	Starea vizuală
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Schița ansamblului înainte de demontare, cu semnele de montaj

Controlul lucrării

- ☐ Elevul poate enumera în ordine etapele consemnării.
- ☐ Piese sunt ordonate și marcate; tabelul demontării este complet.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 35. Întreținerea planificată la utilajele de depozitare: planul de mentenanță, revizia (bilanțul unității 4)

STAGIU CDL · ZIUA 35
6 ore · COMVEX

Întreținerea planificată la utilajele de depozitare: planul de mentenanță, revizia (bilanțul unității 4)

Săptămâna / data planificată	S34 · vineri 04.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță (planul de mentenanță) și stivuitorul-recuperator (revizie planificată)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Utilaje de depozitare și recuperare din stivă (conținuturile 4.5) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12, 1.2.13, 1.2.19 · At 1.3.2, 1.3.10, 1.3.11

Scopul lucrării: înțelegerea planului de mentenanță și participarea, în echipă, la o revizie planificată.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- planul / graficul de mentenanță al utilajului (extras)
- lista de operații a reviziei
- SDV-urile și IMC-urile cerute de lista de operații

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, ploaie).
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea planului de mentenanță: tipurile de lucrări (întreținere zilnică, revizie, reparație planificată), periodicitatea (ore de funcționare / calendar).
2. Calculul datei următoarei revizii pe baza orelor de funcționare (aplicație).
3. Pregătirea reviziei: lista de operații, piesele, SDV-urile, consemnarea.
4. Executarea în echipă a operațiilor atribuite elevilor (verificări, ungere, strângeri, curățare), sub supraveghere.
5. Consemnarea rezultatelor în lista de operații și semnarea de către executant și verificador.
6. Discuție de bilanț a unității 4 cu tutorele.

Fișa de lucru

Aplicație: un reductor are schimbul de ulei prescris la fiecare 4 000 de ore de funcționare. Ultimul schimb s-a făcut la 21 350 de ore (contorul utilajului). Utilajul lucrează în medie 16 ore pe zi. La ce valoare a contorului se face următorul schimb și după aproximativ câte zile?

Calcule

Nr.	Operația din lista reviziei (executată de mine)	Constatare	Executat	Verificat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Controlul lucrării

- ☐ Calculul este corect.
- ☐ Operațiile executate sunt consemnate și semnate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 35. Lucrare integrată: întreținerea zilnică la o instalație de ridicat (probă de tip examen de certificare)

STAGIU CDL · ZIUA 35
6 ore · DP World Constanța

Lucrare integrată: întreținerea zilnică la o instalație de ridicat
(probă de tip examen de certificare)

Săptămâna / data planificată	S34 · vineri 04.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – instalația de ridicat desemnată de tutore (palan / macara de atelier sau utilaj de manipulare consemnat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.1–4.5 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.10–1.2.13, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9 · A 1.2.3, 1.2.5

Scopul lucrării: executarea completă, în timp limitat, a întreținerii zilnice la o instalație de ridicat, evaluată cu grila probei practice.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- check-list-ul instalației
- SDV-urile alese de elev (lista se completează la început)
- lubrifianții prescriși, pompă de gresare, lere, șubler, chei
- grila de evaluare (mai jos)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipiente marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea sarcinii de lucru și organizarea locului de muncă.
2. Alegerea SDV-urilor și a materialelor; justificarea alegerii.
3. Alegerea lubrifianților după schema de ungere; ungerea instalației.
4. Verificarea stării tehnice generale a agregatelor și a ansamblurilor (cablu, role, frână, limitatoare, dispozitiv de prindere).
5. Verificarea etanșeității îmbinărilor (reductor, instalație hidraulică).
6. Executarea reglajelor (jocul frânei) sub supraveghere.
7. Completarea check-list-ului și prezentarea orală a lucrării (SDV-uri, lubrifianți, ungere, NSSM).

Fișa de lucru

Criteriul / indicatorul	Punctaj	Autoevaluare	Tutore / profesor
Primirea sarcinii: organizarea ergonomică a locului de muncă	10		
Alegerea SDV-urilor și a materialelor	10		
Alegerea lubrifianților	5		
Ungerea instalației	5		

Criteriul / indicatorul	Punctaj	Autoevaluare	Tutore / profesor
Verificarea stării tehnice generale a agregatelor și ansamblurilor	10		
Verificarea etanșeității îmbinărilor	10		
Executarea reglajelor	10		
Respectarea NSSM, PSI și a protecției mediului	10		
Prezentarea: justificarea SDV-urilor, lubrifiantilor, descrierea ungerii, vocabularul de specialitate	30		
TOTAL	100		

Controlul lucrării

☐ Lucrarea este executată complet, în timpul stabilit, fără încălcarea regulilor de siguranță.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei